



Diseño de Experimentos Avanzados

- 3008475 -

GRUPO 1

Horario: Sábados 8:00 – 12:00
Aula: M8B 99-14
Profesora: Faviana Gutiérrez Rôa, ScD

CONTENIDO DEL CURSO:

1. Diseños de Comparación Simple
2. Diseños de un Solo Factor
3. Diseños de Bloques Aleatorios, Latinos y Grecolatinos
4. Diseños Factoriales
5. Diseño Factorial 2^k
6. Diseños Factoriales Fraccionados
7. Diseños Robustos
8. Diseños Anidados y Diseños en Parcelas Divididas
9. Diseños con Mezclas
10. Diseños de Superficie de Respuesta

EVALUACIÓN:

EXPOSICIÓN DEL TEMA		45%
Presentación del tema elegido ***	En fecha programada*	25%
Informe del caso del tema expuesto **	En fecha programada*	20%
TRABAJO PRÁCTICO		35%
Exposición del trabajo práctico ***	En fecha programada*	20%
Informe del trabajo práctico **	En fecha programada*	15%
TALLER		20%
Entrega del taller **	En fecha programada*	20%

- * Penalización por retrasos: Se descontará 10% por día de retraso
CANTIDAD MÁXIMA DE RETRASOS PERMITIDOS POR SEMESTRE: 3
- ** Enviar en formato “doc” al correo de la materia *
- *** Enviar en formato “ppt” al correo de la materia *

- **Presentación del tema elegido: 25%**

- Para cada clase se tiene previsto desarrollar un tema, el cual será expuesto por el equipo de estudiantes correspondiente, de acuerdo al programa establecido en consenso, el primer día de clases.
- La presentación debe cubrir el tema en su totalidad, tanto en lo teórico como en lo práctico, incluyendo el caso.
- La presentación en su versión final deberá enviarse en formato “ppt” al **correo de la materia 1 día antes de la fecha prevista de exposición.**
- Los puntos a ser evaluados durante la exposición serán los siguientes: Contenido, Coherencia y Organización, Creatividad, Material, Habilidades de Presentación, Respuesta Audiencia y Duración de la Presentación.

- **Informe del caso del tema expuesto: 20%**

- El equipo expositor deberá presentar un informe siguiendo las **Normas ICONTEC**. Este informe deberá contener el análisis de **por lo menos una investigación en cualquier campo del conocimiento científico** debidamente avalado, en el cual se utilice el diseño experimental expuesto, como herramienta de análisis. El equipo expositor deberá enviar por correo a los demás alumnos la investigación escogida, hasta el día miércoles previo a la fecha de exposición, para facilitar la participación activa de los demás alumnos en la discusión del caso.
- El informe no tiene límite de páginas. Se evaluará el análisis de la pertinencia, coherencia y justificación de: diseño utilizado, variable respuesta, factores, niveles, plan experimental, ejecución del plan experimental, análisis de datos, validación de supuestos; fortalezas y deficiencias detectadas, conclusiones y recomendaciones. En cuanto al formato: Información del Autor, Formato de Títulos, Numeración de Páginas, Formato de Párrafos, Figuras y Tablas, Citación, Citas de Figuras y Tablas, Referencias, Redacción y Ortografía.
- El informe se debe enviar en formato “doc” al **correo de la materia en la fecha prevista de exposición.**

- **Informe trabajo práctico: 15%**

- Cada equipo deberá realizar un trabajo práctico de libre elección, en el cual se deben aplicar los conceptos aprendidos en la materia. El informe del trabajo deberá realizarse siguiendo las **Normas ICONTEC** y no tiene límite de páginas. El contenido mínimo del informe es el siguiente:
 - Planteamiento del problema con referencias
 - Justificación del diseño experimental a utilizar
 - Descripción detallada de la ejecución del experimento
 - Análisis e interpretación de los datos obtenidos
 - Dificultades propias de la experimentación
 - Conclusiones y recomendaciones
- En cuanto al formato se evaluarán los siguientes aspectos: Información del Autor, Formato de Títulos, Numeración de Páginas, Formato de Párrafos, Figuras y Tablas, Citación, Citas de Figuras y Tablas, Referencias, Redacción y Ortografía.
- El informe debe enviarse en formato “doc” al **correo de la materia** en la **fecha prevista de exposición.**

- **Exposición del trabajo práctico: 20%**

- El trabajo práctico deberá ser expuesto en las fechas indicadas en el programa calendario. La fecha exacta de exposición será definida el día de la entrega del trabajo práctico. La asistencia a las jornadas de exposición es parte de la evaluación de los equipos.
- Los puntos a ser evaluados durante la exposición serán los siguientes: Contenido, Coherencia y Organización, Creatividad, Material, Habilidades de Presentación, Respuesta Audiencia y Duración de la Presentación.
- La presentación debe enviarse (en formato “ppt”) al **correo de la materia en la fecha prevista según el programa calendario.**

- **Taller: 20%**
 - Cada equipo deberá resolver el taller.
 - El desarrollo del taller, consta como mínimo de los siguientes elementos:
 - Planteamiento del problema
 - Justificación del diseño experimental a utilizar
 - Plan experimental
 - Análisis e interpretación de los datos obtenidos
 - Conclusiones y recomendaciones
 - El taller debe enviarse en formato “doc” al **correo de la materia** en la **fecha prevista según el programa calendario.**

CORREO DE LA MATERIA:

- Todos los trabajos y presentaciones deben enviarse al siguiente correo:
doe_unal@yahoo.com
- Este es un correo de almacenamiento. Si usted desea realizar consultas de la materia deberá escribir al correo de la profesora:
dfgutierrezr@unal.edu.co

BIBLIOGRAFÍA 1/2:

- **Montgomery Douglas** (2005). Design and Analysis of Experiments. John Wiley & Sons, Inc
- Box, Hunter y Hunter (2005). Statistics for Experimenters. John Wiley & Sons, Inc
- Cochran William y Cox Gertrude (1978). Diseños Experimentales. Trillas
- **Cornell John A.** (1990). How to Apply Response Surface Methodology. American Society for Quality Control
- Crocker Douglas (1990). How to Use Regression Analysis in Quality Control. American Society for Quality Control
- Goos Peter (2002). The Optimal Designs of Blocked and Split-Plot Experiments. Springer
- Gunst Richard F. y Mason Robert L. (1997). How to Construct Fraccional Experiments. Springer
- **Gutiérrez H. y De la Vara R.** (2008). Análisis y Diseño de Experimentos. McGraw-Hill

BIBLIOGRAFÍA 2/2:

- Hicks Charles R. (1964). Fundamental Concepts in the Design of Experiments. Holt, Rinehart and Winston
- Kuehl Robert (2001). Diseño de Experimentos. Thomson Learning
- Myers R., Montgomery D. y Anderson C. (2009). Response Surface Methodology. John Wiley & Sons, Inc
- Neter John y Wassermann William (1996). Applied Linear Statistical Models. McGraw-Hill
- Tecnologías de categoría Mundial Ltda. (1998). Métodos Taguchi para el Mejoramiento de la Calidad. Tecnologías de categoría Mundial Ltda.
- Wu y Hamada (2000). Experiments Planning, Analysis and Parameter Design Optimization. John Wiley & Sons, Inc
- Crawley Michael (2005). Statistics an Introduction using R. John Wiley & Sons, Inc
- Grima P., Marco L. y Tort X. (2004). Estadística Práctica con Minitab. Pearson Education, S.A.
- Minitab Inc. (2006). Meet Minitab 15. Minitab Inc.